

Unendo la formula di gravitazione universale con la seconda legge della dinamica...

$$\gamma \frac{M_T m_G}{R^2} = m_i g$$

Ma m_G è uguale a m_i ?

- la **MASSA INERZIALE** (quella legata al secondo principio di Newton) indica quanto un corpo di tale massa si oppone all'accelerazione di gravità, quindi ha un ruolo passivo
- la **MASSA GRAVITAZIONALE**, invece, è legata alla formula di gravitazione universale, e quindi a un ruolo attivo, perché anche il corpo di tale massa è **SORGENTE** di un **CAMPO GRAVITAZIONALE**

Quindi m_i e m_G sono due cose diverse per definizione, ma attraverso una serie di esperimenti si dimostra che tra le due c'è un'incertezza di 10^{-12}

Quindi in questo intervallo di errore, le due masse possono considerarsi uguali

In tal caso possiamo dire che la formula di prima diventa...

$$g = \gamma \frac{M_T}{R_T^2}$$

notiamo che g DIPENDE dalla quota del corpo sulla Terra!

ESEMPIO
GENERALE:

$$r_1 = R_T$$

$$r_2 = R_T + h$$

se stiamo ancora nell'atmosfera terrestre, allora $h \ll R_T$

$$\rightarrow g_2 = \gamma \frac{M_T}{(R_T + h)^2}$$

$$\Rightarrow g_2 = \gamma \frac{M_T}{R_T^2} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{h}{R_T}\right)^2}$$

Poiché $h \ll R_T$, $\frac{h}{R_T} = \varepsilon \rightarrow 0$

Sviluppo con TAYLOR...

$$(1 + \varepsilon)^{-2} \approx (1 - 2\varepsilon)$$

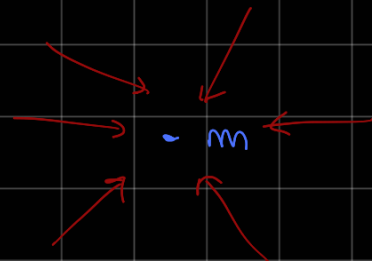
più ε (e quindi h) è alto, più piccolo è g_2 !

$$\Rightarrow g_2 \approx g_1 (1 - 2\varepsilon)$$

Abbiamo trovato un legame tra i due campi gravitazionali superati...



VISIONE SULLA
SUPERFICIE
TERRESTRE



VISIONE
GENERALE

Abbiamo detto che...

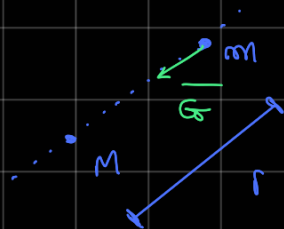
$$\vec{F}_G = -\gamma \frac{Mm}{r^2} \cdot \hat{r}$$

Definisco **VEETTORE DI CAMPO GRAVITAZIONALE**

il vettore campo associato a $\vec{F}_G$

$$\vec{G} = \frac{\vec{F}_G}{m} = -\gamma \frac{M}{r^2} \cdot \hat{r}$$

sorgente del
campo gravitazionale



Il modulo di G aumenta
man mano che m si
avvicina a M ($= r$
diminuisce)

calcoliamo v_g tra queste due masse usando la
definizione di lavoro...

$$W = \int_{\ell} \vec{F}_G \cdot d\vec{s} = \int_e -\gamma \frac{m_1 m_2}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot d\vec{s} =$$

$$= \int_e -\gamma \frac{m_1 m_2}{r^2} dr =$$

Proietto $d\vec{s}$ su $\hat{r}$,
ottenendo dr ...

$$= -\gamma m_1 m_2 \int_e \frac{dr}{r^2} = -\gamma m_1 m_2 \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_i}^{r_f} =$$

$$= \gamma \frac{m_1 m_2}{r_f} - \gamma \frac{m_1 m_2}{r_i} = \gamma m_1 m_2 \left(\frac{1}{r_f} - \frac{1}{r_i} \right)$$

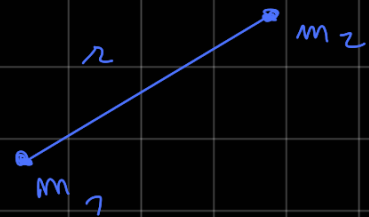
Allora posso dire che ...

$$U = -\gamma \frac{m_1 m_2}{r} + \oint$$

→ costante da inserire
come soluzione
dell'integrale
imdefinito

ma qual è il significato
fisico?

per $r \rightarrow \infty$, l'energia
potenziale tra le due
masse tende a 0. Quindi
due masse infinitamente distanti
NON INTERAGISCONO FRA LORO.



Appimche' questo sia
il risultato, $\oint = 0$,
ed è per questo che
non la consideriamo
quando usiamo la
formula!

Dunque $U = -\gamma \frac{m_1 m_2}{r}$

E se $r \rightarrow 0$? $U \rightarrow \infty$???

↳ si dice

PUNTO DI
SINGOLARITA'

Dal punto di vista fisico, se $r=0$, m_1 e m_2 coincidono, quindi non ha senso parlare di energia potenziale $\rightarrow$ U non può essere infinitamente grande, a differenza di ciò che ci dice la matematica...

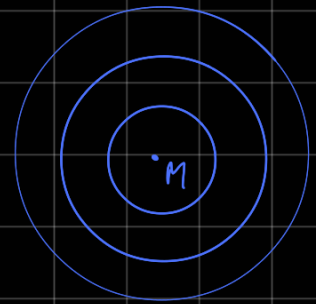
CASO: ENERGIA POTENZIALE ASSOCIATA ALLA TERRA

risulta che
$$U = -\gamma \frac{M m}{r}$$

riprendiamo la definizione di **POTENZIALE GRAVITAZIONALE...**

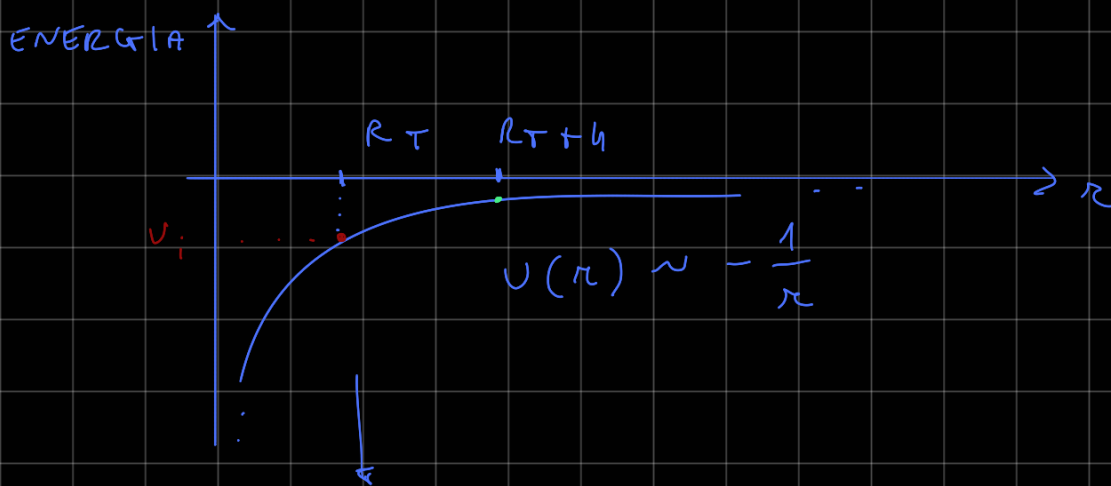
$$V = \frac{U}{m} = -\gamma \frac{M}{r}$$

Stiamo dicendo che la Terra modifica intorno a sé lo spazio in una serie di **SFERE CONCENTRICHE**, ognuna delle quali rappresenta una certa **superficie equipotenziale**.



quindi la descrizione di campo gravitazionale fatta fino ad ora è in accordo con quello terrestre?

Per verificarlo disegniamo il **DIAGRAMMA DELL'ENERGIA**



una massa sulla terra risente di una energia potenziale U_i

se si sposta di una quota h ci sarà un lavoro compiuto dalla forza peso e pari a...

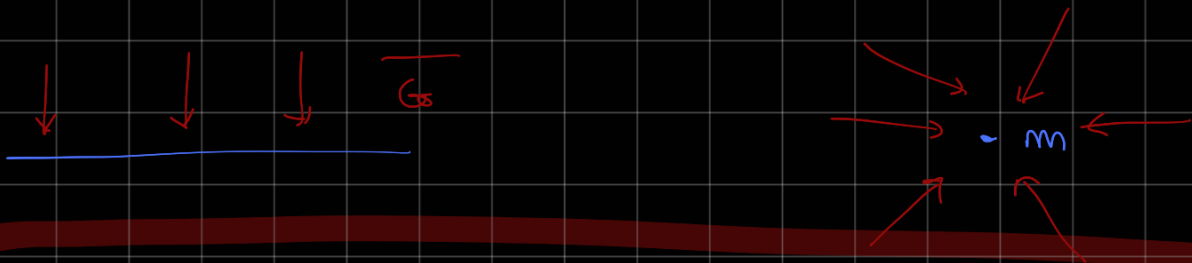
$$\begin{aligned}
 W &= -\Delta U = -(U_f - U_i) = \\
 &= -\left(-\gamma \frac{Mm}{R_T} + \gamma \frac{Mm}{R_T + h}\right) = \\
 &= \gamma \frac{Mm}{R_T} \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{h}{R_T}}\right) =
 \end{aligned}$$

In modo analogo a $\uparrow$
 prima applico lo sviluppo di Taylor e
 trovo che per $\varepsilon \rightarrow 0$ $(1 + \varepsilon)^{-1} \approx 1 - \varepsilon$

$$\begin{aligned}
 &= \gamma \frac{Mm}{R_T} (1 - \varepsilon) \approx \gamma \frac{Mm}{R_T} \left[1 - \left(1 - \frac{h}{R_T}\right)\right] \\
 \Rightarrow W &\approx \gamma \frac{Mm}{R_T} \cdot \frac{h}{R_T} = mgh
 \end{aligned}$$

Ma questa $\leftarrow$ è g scoperta prima!

quindi queste due visioni SONO LE STESSA!



Mettersi a una certa quota dalla superficie terrestre, su una determinata SUPERFICIE EQUIPOTENZIALE e' come mettersi su una delle SFERE EQUIPOTENZIALI